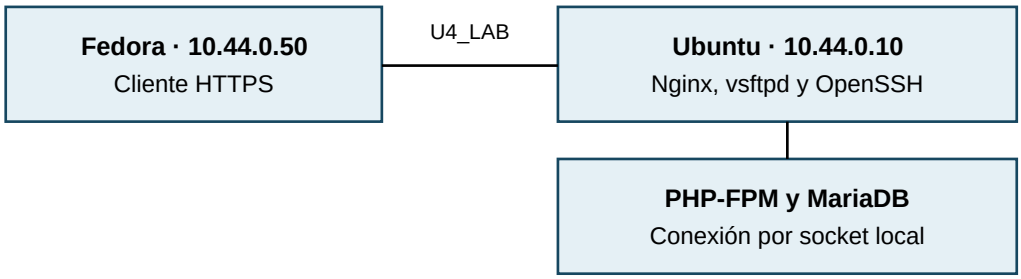
Unidad 4 · Servicios web y archivos

Tarea 4.2 · HTTPS, FTPS y SFTP

Reporte técnico del laboratorio · 12 de noviembre de 2026

Ubuntu Server aloja Nginx, PHP-FPM, MariaDB, vsftpd y una instancia de OpenSSH para SFTP. Fedora Server 45 accede desde el segmento aislado U4_LAB. El dominio web.empresa.test se resuelve mediante BIND9, configurado en la tarea 4.1.



Servicio	Configuración aplicada
HTTP · 80/TCP	Redirección 308 a HTTPS.
HTTPS · 443/TCP	Virtual Host web.empresa.test y alias www.empresa.test. Certificado firmado por CA local.
MariaDB	Socket Unix local. La cuenta u4web tiene permiso SELECT sobre la tabla de prueba.
FTPS · 21/TCP	TLS explícito, autenticación local, rango pasivo 40000 a 40009 y chroot.
SFTP · 2222/TCP	Instancia OpenSSH en 10.44.0.10. Grupo u4transfer y jaula por usuario.
SSH · 22/TCP	Administración de Ubuntu. Las cuentas de transferencia se excluyen mediante DenyGroups.

1. HTTPS desde Fedora

Desde Fedora se copió el certificado público de la CA mediante SCP. curl resolvió web.empresa.test por DNS y validó el certificado con la CA local. El servidor devolvió HTTP 200 y el mensaje recuperado por PHP desde MariaDB.



La prueba de Ubuntu registró la redirección HTTP, el nombre verificado del servidor y TLS 1.3. El certificado incluye web.empresa.test, www.empresa.test y la IP 10.44.0.10 para la conexión FTPS.

```
HTTP/1.1 308 Permanent Redirect
Location: https://web.empresa.test/
Protocol version: TLSv1.3
Ciphersuite: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Peer certificate: CN=web.empresa.test
Verification: OK
Verified peername: web.empresa.test
    <p><strong>MariaDB OK - registro consultado por PHP</strong></p>
```

La página de prueba consulta la tabla verificacion mediante PDO. El mensaje mostrado depende de esa consulta. PHP devuelve HTTP 503 si la consulta falla.

2. Transferencia e aislamiento

archivo1 y archivo2 pertenecen a u4transfer. Cada jaula /srv/u4transfer/USUARIO tiene propietario root. Solo la subcarpeta datos es escribible por la cuenta correspondiente. SFTP fuerza internal-sftp, desactiva el reenvío y abre la sesión en /datos.

Prueba desde Ubuntu	Resultado observado
SFTP con archivo1	Subida y descarga idénticas por comparación de bytes. cd .. se mantuvo en /.
SFTP con archivo2	Inicio de sesión correcto. El archivo de archivo1 no apareció en su jaula.
FTPS autenticado	Subida y descarga idénticas. Cliente con CA validada y TLS 1.2.
FTPS anónimo	Acceso rechazado con código 530.

```
sftp> put /root/unidad4/prueba.L4pRvNtq/original.txt /datos/solo-archivo1.txt
sftp> get /datos/solo-archivo1.txt /root/unidad4/prueba.L4pRvNtq/sftp-descarga.txt
sftp> cd /
sftp> cd ..
sftp> pwd
Remote working directory: /
SFTP: subida y descarga idénticas. cd .. permanece en la raíz de la jaula.
sftp> pwd
Remote working directory: /datos
sftp> get /datos/solo-archivo1.txt /root/unidad4/prueba.L4pRvNtq/ajeno.txt
File "/datos/solo-archivo1.txt" not found.
File "/datos/solo-archivo1.txt" not found.
SFTP: archivo2 no ve el archivo de archivo1.
PRUEBA FTPS
FTPS: subida y descarga idénticas.
curl: (67) Access denied: 530
FTPS: acceso anónimo rechazado.
PRUEBAS_SERVIDOR_4_2_VERIFICADAS
```

Durante el primer ensayo FTPS, el cliente recibió wrong version number después de la negociación inicial. La prueba independiente confirmó TLS y certificado válidos. Tras corregir el directorio personal de las cuentas a su ruta real en el servidor, se repitió el ensayo y ambas transferencias pasaron.

3. Configuración web aplicada

Nginx escucha en la dirección del laboratorio. Envía index.php a PHP-FPM mediante un socket Unix y redirige las peticiones HTTP a HTTPS. La aplicación obtiene sus parámetros de conexión de un archivo protegido fuera de la raíz web.

```
server {
    listen 10.44.0.10:80;
    server_name web.empresa.test www.empresa.test;
    return 308 https://web.empresa.test$request_uri;
}

server {
    listen 10.44.0.10:443 ssl;
    server_name web.empresa.test www.empresa.test;
    root /var/www/unidad4;
    index index.php;

    ssl_certificate /etc/unidad4/pki/web.crt;
    ssl_certificate_key /etc/unidad4/pki/web.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php;
    }

    location = /index.php {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root/index.php;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.5-fpm.sock;
    }

    location ~ \.php$ {
        return 404;
    }
}
```

El paquete incluye index.php, el Virtual Host, el archivo con los nombres del certificado y el certificado público de la CA. Las contraseñas y las llaves privadas permanecen en Ubuntu.

Referencias técnicas

https://ubuntu.com/server/docs/how-to/web-services/install-nginx/

https://manpages.ubuntu.com/manpages/resolute/man5/vsftpd.conf.5.html

https://man.openbsd.org/sshd_config

4. Configuración de transferencia

La lista de usuarios de vsftpd y la política PAM restringen FTPS a las cuentas del laboratorio. Ambas conexiones de FTPS, la de control y la de datos, requieren TLS. OpenSSH aplica ChrootDirectory a cada usuario.

vsftpd.conf

```
# FTPS explícito en la interfaz de laboratorio.
listen=YES
listen_ipv6=NO
listen_address=10.44.0.10
listen_port=21
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=077
chroot_local_user=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/srv/u4transfer/$USER
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd-u4
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd-u4.users
pasv_enable=YES
port_enable=NO
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40009
ssl_enable=YES
force_local_logins_ssl=YES
force_local_data_ssl=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
ssl_tlsv1=NO
rsa_cert_file=/etc/unidad4/pki/web.crt
rsa_private_key_file=/etc/unidad4/pki/web.key
xferlog_enable=YES
```

sshd_config_u4

```
# Instancia SFTP exclusiva del segmento U4_LAB.
Port 2222
AddressFamily inet
ListenAddress 10.44.0.10
PidFile /run/sshd-u4.pid
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
UsePAM yes
PermitRootLogin no
AllowGroups u4transfer
AllowUsers *@10.44.0.0/24
PasswordAuthentication yes
KbdInteractiveAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile /etc/ssh/u4-transfer-keys/%u /run/unidad4-transfer-test/%u
ChrootDirectory /srv/u4transfer/%u
DisableForwarding yes
PermitTTY no
ForceCommand internal-sftp -d /datos
Subsystem sftp internal-sftp
```